misstep
Find the step. Name the mistake. Close the gap.

Öğretmen raporu · Ayşe, 8-B · İlk hata 1. adımda.

Adım adım kontrol

0	3x - (x+3)=7	**Soru**
1	3x - x+3=7	**HATA**
2	2x+3=7	**Hatanın üzerine kurulu**
3	2x=4	**Hatanın üzerine kurulu**
4	x=2	**Hatanın üzerine kurulu**

Teşhis: Eksiyi parantezin sadece ilk terimine dağıtma (kesin)

Kavram yanılgısı: Parantezin önündeki eksi işaretinin yalnızca ilk terimi etkilediğini düşünüyor.
Doğru kural: −(a + b) = −a − b: eksi, parantezin içindeki her terimin işaretini değiştirir.
Sayısal kontrol: Yazdığın satıra göre x = 2 olmalı. Ama bunu bir önceki satırda yerine koyarsak sol taraf 1, sağ taraf 7 çıkıyor. Eşit değiller, yani bu adımda denklem değişmiş.

Öğrenciye açıklama

Parantezin önündeki eksi, parantezi −1 ile çarpmak demektir. Bu yüzden parantezin içindeki **her** terimin işareti değişir: −(a + b) = −a − b ve −(a − b) = −a + b.
Neden yanlış: −(x + 3) yazıp sadece x'in işaretini değiştirmek, −1'i yalnızca ilk terimle çarpmak anlamına gelir. Dağılma özelliği her terime uygulanmalıdır.
Sayıyla kontrol: x = 2 için −(2 + 3) = −5, ama −2 + 3 = 1. İki sonuç farklı olduğu için −(x + 3) ≠ −x + 3.
İpucu: Parantezi açmadan önce eksiyi "−1·" olarak yaz, sonra −1'i her terimle tek tek çarp.
Konu notu. Kaynaklar: [K1] Parantez önündeki eksi işareti; [K2] Terimi eşitliğin diğer tarafına geçirme

Hedefli alıştırma

1. Denklemi çözünüz. 9x - (x + 8) = 56
A) x = 64 B) x = 57 C) x = 6 D) x = 8

2. Denklemi çözünüz. 4x - (x + 3) = 15
A) x = 76 B) x = 21 C) x = 4 D) x = 6

3. Denklemi çözünüz. 9x - (x + 2) = 22
A) x = 2 B) x = 25 C) x = 5/2 D) x = 3

Cevap anahtarı: 1. D (yanılgı: C) · 2. D (yanılgı: C) · 3. D (yanılgı: C). Cevapların hepsi SymPy ile doğrulandı.